שאלה 1

א

נתונה הפונקציה:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^2x}{y^4+x^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

האם הפונקציה רציפה בראשית הצירים? אם כן/לא הוכיחו טענתכם.

פתרון:

כדי לבדוק רציפות ב-$(0,0)$ נבדוק האם

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=f(0,0)=0.$$

נבדוק את הגבול לאורך מסלולים שונים.

ניקח את המסלול $x=y^2$. אז עבור $y\neq 0$:

$$f(y^2,y)=\frac{y^2\cdot y^2}{y^4+y^4}=\frac{y^4}{2y^4}=\frac{1}{2}.$$

לכן

$$\lim_{y\to 0} f(y^2,y)=\frac{1}{2}.$$

מצד שני, לאורך המסלול $x=0$:

$$f(0,y)=0,$$

ולכן

$$\lim_{y\to 0} f(0,y)=0.$$

קיבלנו שני גבולות שונים:

$$\frac{1}{2}\neq 0.$$

מכאן שהגבול

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$$

אינו קיים.

לכן הפונקציה **אינה רציפה** בראשית $(0,0)$.

ב

קבעו עבור אילו ערכי $t \in \mathbb{R}$ המטריצה $A(t)$ ניתנת ללכסון. כאשר היא ניתנת ללכסון, מצאו מטריצות $P(t)$ ו-$D(t)$ כך ש-$A(t) = P(t)D(t)P(t)^{-1}$:

$$A(t) = \begin{pmatrix} 2 & t & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

פתרון:

כדי לפרק $A = PDP^{-1}$ צריך לקבל שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים.

ערכים עצמיים וריבוי אלגברי.

המטריצה משולשית עליונה, לכן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון:

$$\lambda = 2 \text{ (ריבוי 2)}, \qquad \lambda = -1 \text{ (ריבוי 1)}.$$

כיוון של-$\lambda = 2$ יש ריבוי אלגברי 2, צריך לבדוק אם הריבוי הגאומטרי שלו גם 2.

בדיקת וקטורים עצמיים עבור $\lambda = 2$:

נפתור:

$$(A(t) - 2I)\bar{v} = \bar{0}.$$

נקבל:

$$A(t) - 2I = \begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

ולכן:

$$\begin{pmatrix} 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} ty = 0 \\ -3z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ty = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

<u>מקרה $t \neq 0$:</u>

נקבל $y = 0,\ z = 0$, ולכן:

$$\bar{v} = (x, 0, 0) = x(1, 0, 0).$$

כלומר, יש רק וקטור עצמי אחד בלתי תלוי עבור $\lambda = 2$, ולכן הריבוי הגאומטרי הוא $1 < 2$.

מסקנה: $A(t)$ **אינה ניתנת ללכסון** כאשר $t \neq 0$.

<u>מקרה $t = 0$:</u>

נקבל:

$$0 \cdot y = 0, \qquad z = 0, \quad \text{(ללא הגבלה)}$$

ולכן:

$$\bar{v} = (x, y, 0) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0).$$

כלומר, יש שני וקטורים עצמיים בלתי תלויים עבור $\lambda = 2$.

בנוסף, עבור $\lambda = -1$:

$$(A(0) + I)\bar{v} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 0,\ y = 0,$$

ולכן אפשר לבחור:

$$\bar{v}_{-1} = (0, 0, 1).$$

קיבלנו שלושה וקטורים עצמיים בלתי תלויים, ולכן יש לכסון.

מציאת P, D עבור $t = 0$:

נבחר:

$$\bar{v}_1 = (1, 0, 0), \qquad \bar{v}_2 = (0, 1, 0), \qquad \bar{v}_3 = (0, 0, 1).$$

ולכן:

$$P(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad D(0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

ומתקיים:

$$A(0) = P(0)D(0)P(0)^{-1}.$$

$\boxed{A(t) \iff t = 0. \text{ ניתנת ללכסון}}$

שאלה 2

א

חשבו את האינטגרל הכפול הבא:

$$I = \iint_D x \arctan\left(2\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx\, dy$$

כאשר D הוא התחום:

$$1 \le x^2 + y^2 \le 4, \qquad y \ge 0.$$

פתרון:

נעבור לקואורדינטות פולריות:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta,$$

ולכן

$$\sqrt{x^2+y^2} = r.$$

האינטגרל נהפך ל:

$$I = \iint_D r\cos\theta \cdot \arctan(2r) \cdot r\,dr\,d\theta = \iint_D r^2\cos\theta\,\arctan(2r)\,dr\,d\theta.$$

תחום האינטגרציה:

$$1 \le x^2+y^2 \le 4 \Rightarrow 1 \le r \le 2,$$

$$y \ge 0 \Rightarrow \theta \in [0,\pi].$$

לכן:

$$I = \int_0^{\pi}\int_1^2 r^2\cos\theta\,\arctan(2r)\,dr\,d\theta.$$

נפריד משתנים:

$$I = \left(\int_0^{\pi}\cos\theta\,d\theta\right)\left(\int_1^2 r^2\arctan(2r)\,dr\right).$$

נחשב את האינטגרל הזוויתי:

$$\int_0^{\pi}\cos\theta\,d\theta = \sin\theta\Big|_0^{\pi} = 0-0 = 0.$$

ולכן:

$$I = 0\cdot\int_1^2 r^2\arctan(2r)\,dr = 0.$$

$$\boxed{I=0}$$

ב

מצאו וסווגו את נקודות הקיצון המקומיות של

$$f(x,y) = \ln(x^2) + 2\ln(y^2)$$

תחת האילוץ

$$x^2+y^2 = 12.$$

פתרון:

נסמן:

$$g(x,y) = x^2 + y^2 - 12 = 0.$$

נשתמש במכפילי לגראנז׳:

$$L(x,y,\lambda) = \ln(x^2) + 2\ln(y^2) + \lambda(x^2 + y^2 - 12).$$

תנאי לגראנז׳:

$$L_x = \frac{2}{x} + 2\lambda x = 0, \qquad L_y = \frac{4}{y} + 2\lambda y = 0, \qquad x^2 + y^2 = 12.$$

מהמשוואות הראשונות נקבל:

$$\lambda = -\frac{1}{x^2}, \qquad \lambda = -\frac{2}{y^2}.$$

לכן:

$$-\frac{1}{x^2} = -\frac{2}{y^2} \Rightarrow y^2 = 2x^2.$$

נציב באילוץ:

$$x^2 + y^2 = 12 \Rightarrow x^2 + 2x^2 = 12 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 4.$$

ולכן:

$$x = \pm 2, \qquad y^2 = 8 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{2}.$$

נקודות קריטיות:

$$(2, 2\sqrt{2}), \quad (2, -2\sqrt{2}), \quad (-2, 2\sqrt{2}), \quad (-2, -2\sqrt{2}).$$

כמו כן, בכל הנקודות האלו:

$$\lambda = -\frac{1}{x^2} = -\frac{1}{4}.$$

סיווג בעזרת ההססן הגבולי:

ההססן הגבולי נבנה בעזרת נגזרות האילוץ ונגזרות שניות של L.

תחילה:

$$g_x = 2x, \qquad g_y = 2y.$$

נגזרות שניות של L:

$$L_{xx} = -\frac{2}{x^2} + 2\lambda, \qquad L_{yy} = -\frac{4}{y^2} + 2\lambda, \qquad L_{xy} = 0.$$

בנקודות הקריטיות מתקיים:

$$x^2 = 4, \qquad y^2 = 8, \qquad \lambda = -\frac{1}{4}.$$

לכן:

$$L_{xx} = -\frac{2}{4} + 2\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1,$$

וכן:

$$L_{yy} = -\frac{4}{8} + 2\left(-\frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1.$$

כלומר:

$$L_{xx} = -1, \qquad L_{yy} = -1, \qquad L_{xy} = 0.$$

לכן ההסיסן הגבולי הוא:

$$H_B = \begin{pmatrix} 0 & g_x & g_y \\ g_x & L_{xx} & L_{xy} \\ g_y & L_{xy} & L_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & -1 & 0 \\ 2y & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

נחשב את הדטרמיננטה:

$$\det(H_B) = \begin{vmatrix} 0 & 2x & 2y \\ 2x & -1 & 0 \\ 2y & 0 & -1 \end{vmatrix}.$$

פיתוח לפי השורה הראשונה נותן:

$$\det(H_B) = -2x \begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & -1 \end{vmatrix} + 2y \begin{vmatrix} 2x & -1 \\ 2y & 0 \end{vmatrix}.$$

נחשב:

$$\begin{vmatrix} 2x & 0 \\ 2y & -1 \end{vmatrix} = -2x, \qquad \begin{vmatrix} 2x & -1 \\ 2y & 0 \end{vmatrix} = 2y.$$

ולכן:

$$\det(H_B) = -2x(-2x) + 2y(2y) = 4x^2 + 4y^2 = 4(x^2 + y^2) = 48 > 0.$$

במקרה של אילוץ אחד ושני משתנים, אם

$$\det(H_B) > 0$$

מתקבל מקסימום מקומי.

לכן כל ארבע הנקודות הן נקודות מקסימום מקומי.

כלומר:

$$\boxed{(2, 2\sqrt{2}), \quad (2, -2\sqrt{2}), \quad (-2, 2\sqrt{2}), \quad (-2, -2\sqrt{2})}$$

הן נקודות מקסימום מקומי.

ערך הפונקציה בהן הוא:

$$f = \ln(4) + 2\ln(8) = \ln(4 \cdot 64) = \ln(256).$$

אין נקודות מינימום מקומי, שכן כאשר מתקרבים על המעגל לצירים $x = 0$ או $y = 0$, הפונקציה שואפת ל-$-\infty$, והנקודות על הצירים אינן בתחום ההגדרה של הפונקציה.

שאלות סגורות

א

נתונה הפונקציה:

$$f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20.$$

איזו מהאפשרויות הבאות נכונה לגבי סיווג הנקודות הקריטיות?

- קיימות נקודת מינימום מקומי אחת, נקודת מקסימום מקומי אחת, ושתי נקודות אוכף.
- קיימות שתי נקודות מינימום מקומי ושתי נקודות מקסימום מקומי.
- קיימות נקודת מינימום מקומי אחת ושלוש נקודות אוכף.
- כל הנקודות הקריטיות הן נקודות אוכף.
- קיימת נקודת מינימום מקומי ונקודת מקסימום מקומי.

פתרון:

נמצא נקודות קריטיות ע"י גזירת f והשוואה לאפס:

$$f_x = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1,$$

$$f_y = 3y^2 - 12 = 0 \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2.$$

לכן הנקודות הקריטיות הן:

$$(1,2),\ (1,-2),\ (-1,2),\ (-1,-2).$$

סיווג בעזרת הססן:

נגזרות שניות:

$$f_{xx} = 6x, \qquad f_{yy} = 6y, \qquad f_{xy} = 0.$$

דטרמיננטת הססן:

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 36xy.$$

נבדוק בכל נקודה:

$$(1,2): \quad D = 36 \cdot 2 = 72 > 0, \quad f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow \text{מינימום מקומי}.$$

$$(-1,-2): \quad D = 36 \cdot 2 = 72 > 0, \quad f_{xx} = -6 < 0 \Rightarrow \text{מקסימום מקומי}.$$

$$(1,-2): \quad D = 36\cdot(-2) = -72 < 0 \Rightarrow \text{נקודת אוכף}.$$

$$(-1,2): \quad D = 36\cdot(-2) = -72 < 0 \Rightarrow \text{נקודת אוכף}.$$

מסקנה: קיימות נקודת מינימום מקומי אחת, נקודת מקסימום מקומי אחת, ושתי נקודות אוכף.

התשובה הנכונה: קיימות נקודת מינימום מקומי אחת, נקודת מקסימום מקומי אחת, ושתי נקודות אוכף.

שאלה 2

יהי $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^4$. נתון כי

$$\bar{a} = \bar{u}_1 + 2\bar{u}_2 - \bar{u}_3, \qquad \bar{b} = 2\bar{u}_1 - \bar{u}_2 + 3\bar{u}_3 + 4\bar{u}_4.$$

חשב את הערך $\|2\bar{a} - \bar{b}\|$.

פתרון

נכתוב את הווקטורים לפי הבסיס האורתונורמלי הנתון.

חישוב $2\bar{a}$.

$$2\bar{a} = 2(\bar{u}_1 + 2\bar{u}_2 - \bar{u}_3) = 2\bar{u}_1 + 4\bar{u}_2 - 2\bar{u}_3.$$

חישוב $2\bar{a} - \bar{b}$.

$$2\bar{a} - \bar{b} = (2\bar{u}_1 + 4\bar{u}_2 - 2\bar{u}_3) - (2\bar{u}_1 - \bar{u}_2 + 3\bar{u}_3 + 4\bar{u}_4) = 5\bar{u}_2 - 5\bar{u}_3 - 4\bar{u}_4.$$

חישוב הנורמה.

מאחר שהבסיס $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$ הוא בסיס אורתונורמלי, מתקיים:

$$\|2\bar{a} - \bar{b}\|^2 = 0^2 + 5^2 + (-5)^2 + (-4)^2 = 25 + 25 + 16 = 66.$$

לכן

$$\|2\bar{a} - \bar{b}\| = \sqrt{66}.$$

מכאן שהתשובה הנכונה היא

$$\boxed{\sqrt{66}}.$$

שאלה 3

שאלה:

איזו מהפונקציות הבאות רציפה בנקודה $(0,0)$?

$$g(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2+y^2)-x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ -\dfrac{1}{2}, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos(x^2y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ \dfrac{1}{2}, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$h(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^4+y^4}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$j(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}\sin\left(\dfrac{1}{x^2+y^2}\right), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

$$k(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

פתרון:

נבדוק כל פונקציה בנפרד.

1) g.

נסמן

$$t=x^2+y^2.$$

כאשר $(x,y)\to(0,0)$, מתקבל $t\to 0$, ולכן

$$g(x,y)=\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}.$$

כעת נחשב את הגבול

$$\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}.$$

זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$, ולכן נשתמש בכלל לופיטל:

$$\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)-t}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}.$$

גם כאן מתקבלת צורה $\frac{0}{0}$, ולכן נפעיל שוב את כלל לופיטל:

$$\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{1+t}-1}{2t}=\lim_{t\to 0}\frac{-\frac{1}{(1+t)^2}}{2}=-\frac{1}{2}.$$

לכן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} g(x,y)=-\frac{1}{2}.$$

מאחר ש-$g(0,0)=-\frac{1}{2}$, נקבל ש-g רציפה ב-$(0,0)$.

2) f.

נכתוב

$$f(x,y)=\frac{1-\cos(x^2y^2)}{x^2+y^2}.$$

נסמן

$$u=x^2y^2.$$

אז כאשר $(x,y)\to(0,0)$, מתקבל $u\to 0$, ולכן

$$f(x,y)=\frac{1-\cos u}{u}\cdot\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}.$$

כעת נחשב את הגבול הראשון:

$$\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u}.$$

זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$, ולכן לפי כלל לופיטל:

$$\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u}=\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{1}=0.$$

בנוסף,

$$0\le x^2y^2\le\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)^2,$$

ולכן

$$0\le\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\le\frac{(x^2+y^2)^2}{4(x^2+y^2)}=\frac{x^2+y^2}{4}.$$

מאחר ש-

$$\frac{x^2+y^2}{4}\xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{}0,$$

נקבל לפי משפט הסנדוויץ' כי

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}=0.$$

לכן

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\left(\lim_{u\to 0}\frac{1-\cos u}{u}\right)\left(\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\right)=0\cdot 0=0.$$

אבל

$$f(0,0)=\frac{1}{2}.$$

לכן f **אינה רציפה** ב-$(0,0)$.

3) h.

נבדוק מסלולים שונים.

אם $y = x$, אז

$$h(x,x) = \frac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

לעומת זאת, אם $y = 0$, אז

$$h(x,0) = \frac{x^2 \cdot 0}{x^4 + 0} = 0.$$

קיבלנו שני גבולות שונים:

$$\frac{1}{2} \neq 0.$$

לכן הגבול לא קיים, ומכאן h **אינה רציפה** ב-$(0,0)$.

4) j.

נבדוק את המסלול $y = x$. נקבל:

$$j(x,x) = \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} \sin\left(\frac{1}{x^2 + x^2}\right) = \frac{x^2}{2x^2} \sin\left(\frac{1}{2x^2}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{1}{2x^2}\right).$$

הביטוי

$$\sin\left(\frac{1}{2x^2}\right)$$

אינו מתכנס כאשר $x \to 0$, ולכן גם $j(x,x)$ אינו מתכנס.

לכן j **אינה רציפה** ב-$(0,0)$.

5) k.

נבדוק את המסלול $y = x$:

$$k(x,x) = \frac{x^2 \cdot x}{(x^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{x^3}{2^{3/2}|x|^3}.$$

אם $x > 0$, נקבל

$$k(x,x) = \frac{1}{2^{3/2}},$$

ואם $x < 0$, נקבל

$$k(x,x) = -\frac{1}{2^{3/2}}.$$

לכן אפילו לאורך אותו מסלול מתקבלים ערכים שונים מימין ומשמאל, ולכן הגבול לא קיים.

מכאן ש-k **אינה רציפה** ב-$(0,0)$.

מסקנה:

הפונקציה היחידה שרציפה בנקודה $(0,0)$ היא

$$\boxed{g}.$$

שאלה 4

שאלה:

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

- אף אחת מהטענות האחרות אינה נכונה עבור A.
- A ניתנת לאלכסון.
- ל-A יש שלושה ערכים עצמיים שונים.
- $\det(A) = 4$.
- הריבוי הגיאומטרי עבור הערך העצמי $\lambda = 2$ הוא 2.

פתרון:

נחשב את הפולינום האופייני של A:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 3 & -1 \\ 1 & 2-\lambda & -1 \\ -2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix}.$$

נפתח לפי השורה הראשונה:

$$\det(A-\lambda I) = (-\lambda)\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} - 3\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} + (-1)\det \begin{pmatrix} 1 & 2-\lambda \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

נחשב כל דטרמיננטה בנפרד:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda) + 3 = \lambda^2 - 3\lambda + 5,$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = 1 \cdot (1-\lambda) - (-1)(-2) = 1 - \lambda - 2 = -1 - \lambda,$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2-\lambda \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 - (2-\lambda)(-2) = 3 + 2(2-\lambda) = 7 - 2\lambda.$$

לכן

$$\det(A-\lambda I) = (-\lambda)(\lambda^2-3\lambda+5) - 3(-1-\lambda) - (7-2\lambda) = -\lambda^3+3\lambda^2-4.$$

כלומר

$$\det(A-\lambda I) = -(\lambda^3-3\lambda^2+4).$$

נפרק לגורמים:

$$\lambda^3-3\lambda^2+4 = (\lambda-2)(\lambda^2-\lambda-2) = (\lambda-2)^2(\lambda+1).$$

לכן

$$\det(A-\lambda I) = -(\lambda-2)^2(\lambda+1).$$

מכאן הערכים העצמיים הם

$$\lambda = 2, \qquad \lambda = -1. \quad \text{(ריבוי אלגברי 2)}$$

כעת נבדוק את הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 2$:

$$A-2I = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

נפתור את המערכת

$$(A-2I)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0.$$

המשוואות הן

$$-2x+3y-z=0, \qquad x-z=0.$$

מן המשוואה השנייה נקבל

$$x = z.$$

נציב במשוואה הראשונה:

$$-2z+3y-z=0 \quad \Longrightarrow \quad 3y-3z=0 \quad \Longrightarrow \quad y=z.$$

לכן

$$x=y=z,$$

ומתקבל שמרחב הערכים העצמיים עבור $\lambda = 2$ הוא מממד 1. כלומר הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 2$ הוא

$$1.$$

כעת נבדוק את הטענות:

- A **ניתנת לאלכסון** --- לא נכון, כי עבור $\lambda = 2$ הריבוי האלגברי הוא 2 אבל הריבוי הגיאומטרי הוא 1.

- **ל-A יש שלושה ערכים עצמיים שונים** --- לא נכון, כי יש רק שני ערכים עצמיים שונים: $2, -1$.

- $\det(A) = 4$ --- לא נכון. נציב $\lambda = 0$ בפולינום האופייני:

$$\det(A) = -(0-2)^2(0+1) = -4.$$

- **הריבוי הגיאומטרי עבור $\lambda = 2$ הוא 2** --- לא נכון, כי מצאנו שהוא 1.

לכן המסקנה היא:

אף אחת מהטענות האחרות אינה נכונה עבור A

שאלה 5

נניח כי $x \neq 0$. נתון שלכל (x, y) מתקיים:

$$\operatorname{grad} f(x,y) = \left(2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2},\ 2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2}\right)$$

וכן נתון כי

$$f(1,0) = 2.$$

מהי הפונקציה $f(x,y)$?

1. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2$
2. $x^2y^2 + \ln(1+x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2$
3. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + 2$
4. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \frac{y}{x^2+y^2} + 2$
5. $x^2y^2 + \ln(x^2+y^2) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2y$

פתרון:

נבדוק את התשובות על ידי גזירה.

הגרדיאנט הנתון הוא:

$$\operatorname{grad} f(x,y) = \left(2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2},\ 2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2}\right).$$

תשובה 1:

$$f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(x^2+y^2\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2.$$

נגזור לפי x:

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{x^2+y^2} - \left(\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)\right).$$

לכן

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{x^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2} = 2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}.$$

נגזור לפי y:

$$f'_y(x,y) = 2x^2y + \frac{2y}{x^2+y^2} - \left(\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{1}{x}\right).$$

לכן

$$f'_y(x,y) = 2x^2y + \frac{2y}{x^2+y^2} - \frac{x}{x^2+y^2} = 2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2}.$$

קיבלנו בדיוק את הגרדיאנט הנתון.

נבדוק גם את התנאי:

$$f(1,0) = 1^2\cdot 0^2 + \ln(1^2+0^2) - \arctan\left(\frac{0}{1}\right) + 2 = 0 + \ln(1) - 0 + 2 = 2.$$

לכן תשובה 1 מתאימה.

תשובה 2:

$$f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(1+x^2+y^2\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2.$$

כאן

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{1+x^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2}.$$

זה לא שווה ל-

$$2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}.$$

לכן תשובה 2 אינה מתאימה.

תשובה 3:

$$f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(x^2+y^2\right) - \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + 2.$$

נגזור לפי x:

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{x^2+y^2} - \frac{1}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}\cdot\frac{1}{y}.$$

כלומר

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{x^2+y^2} - \frac{y}{x^2+y^2} = 2xy^2 + \frac{2x-y}{x^2+y^2}.$$

זה לא שווה ל-

$$2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}.$$

לכן תשובה 3 אינה מתאימה.

תשובה 4:

$$f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(x^2+y^2\right) - \frac{y}{x^2+y^2} + 2.$$

נגזור לפי x:

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x}{x^2+y^2} + \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

זה לא שווה ל-

$$2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}.$$

לכן תשובה 4 אינה מתאימה.

תשובה 5:

$$f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(x^2+y^2\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2y.$$

כמו בתשובה 1 נקבל לפי x:

$$f'_x(x,y) = 2xy^2 + \frac{2x+y}{x^2+y^2}.$$

אבל לפי y:

$$f'_y(x,y) = 2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2} + 2.$$

זה לא שווה ל-

$$2x^2y + \frac{2y-x}{x^2+y^2}.$$

לכן תשובה 5 אינה מתאימה.

לכן התשובה הנכונה היא:

$$\boxed{f(x,y) = x^2y^2 + \ln\left(x^2+y^2\right) - \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 2}$$

שאלה 6

נתונה המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

מצאו פירוק $A = QR$, כאשר Q אורתוגונלית ו-R משולשת עליונה, ובנוסף מתקיים

$$r_{11}, r_{22}, r_{33} \geq 0.$$

בכל אפשרות נתונים $Q(3,:)$, וכן r_{23}, r_{33}. איזו אפשרות נכונה?

1. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad r_{33} = 0$

2. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad r_{23} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad r_{33} = 0$

3. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{1}{3}\right), \quad r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad r_{33} = 0$

4. $Q(3,:) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), \quad r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad r_{33} = 0$

5. $Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), \quad r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \quad r_{33} = 3$

פתרון

נבצע גרם--שמידט על עמודות A:

$$a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad a_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad a_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

עמודה 1:

$$r_{11} = \|a_1\| = 3\sqrt{2}, \qquad q_1 = \frac{a_1}{r_{11}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$r_{12} = q_1 \cdot a_2 = -\frac{3}{\sqrt{2}}, \qquad r_{13} = q_1 \cdot a_3 = \frac{3}{\sqrt{2}}.$$

עמודה 2:

$$u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$r_{22} = \|u_2\| = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \qquad q_2 = \frac{u_2}{r_{22}} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}.$$

עמודה 3:

$$r_{23} = q_2 \cdot a_3 = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$u_3 = a_3 - r_{13}q_1 - r_{23}q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad r_{33} = \|u_3\| = 0.$$

כדי להשלים את Q, נבחר וקטור יחידה המאונך ל-q_1, q_2:

$$q_3 = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

לכן

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2}}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

ומכאן

$$Q(3,:) = \left(0, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3}\right), \qquad r_{23} = \frac{3\sqrt{2}}{2}, \qquad r_{33} = 0.$$

לכן התשובה הנכונה היא:

$$\boxed{1}$$